

Laboratorul 3

Utilizatori, fisiere, procese

1 Gestiunea conturilor utilizator

În mediul Unix pentru a crea, modifica și șterge utilizatori din sistem se folosesc comenzile `useradd(8)`, `usermod(8)` și, respectiv, `userdel(8)`. Pentru a crea și modifica parola de acces la sistem se folosește comanda `passwd(1)`.

```
# useradd -m -g users alex
# passwd alex
# usermod -G wheel alex
# userdel -r alex
```

În exemplul de mai sus prima comandă crează utilizatorul `alex`, înscris în grupul `users` (`-g`), împreună cu directorul `/home/alex` (`-m`). A doua adaugă o parolă cu care noul utilizator poate intra în sistem. A treia comandă modifică datele utilizatorului `alex` adăugându-l într-un grup suplimentar `wheel`. La final, `alex` este șters din sistem împreună cu directorului său `$HOME` și tot ce conținea acesta (`-r`).

Un mod mai prietenos de a adăuga un utilizator este cu ajutorul comenzii `adduser(8)`.

Pentru a crea și șterge grupuri folosiți comenzile `groupadd(8)` și, respectiv, `groupdel(8)`.

```
# groupadd mygroup
# groupdel mygroup
```

În general fișierele și directoarele noi sunt deținute de utilizatorul care le-a creat și primul grup din care face parte. În exemplul de mai sus, dacă `alex` ar crea un fișier nou acesta ar aparține lui `alex` și grupului `users`. Pentru a modifica proprietarul se folosește comanda `chown(8)`. Fie următoarele fișiere create de `root`

```
# touch foo bar baz
# ls -l foo bar baz
```

```
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Mar 21 23:04 bar
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Mar 21 23:04 baz
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Mar 21 23:04 foo
```

Pe coloana 3 și 4 vedem utilizatorul și grupul care dețin aceste fișiere noi create. Comanda **chown(8)** așteaptă noii proprietari în format **user:group** urmat de fișierele pe care să le modifice:

```
# chown alex:users foo
# chown alex bar
# chown :users baz
```

Comenzile de mai sus modifică utilizatorul și grupul, doar utilizatorul și, respectiv, doar grupul celor trei fișiere create mai sus.

```
# ls -l foo bar baz
-rw-r--r-- 1 alex wheel 0 Mar 21 23:04 bar
-rw-r--r-- 1 root users 0 Mar 21 23:04 baz
-rw-r--r-- 1 alex users 0 Mar 21 23:04 foo
```

În exemplul de mai sus vedem pe prima coloană drepturile de acces asociate utilizatorului, grupului și celorlalți din sistem (vezi Cursul 4). Pentru a modifica aceste drepturi se folosește comanda **chmod(8)**. Reamintim notațiile

- acces: citire (**r**), scriere (**w**), executare (**x**)
- categorii: utilizator (**u**), grup (**g**), restul (**o**),

pentru toate categoriile se folosește **a** (de la *all*). Aceste simboluri pot fi folosite în orice combinație pentru a specifica adăugarea sau eliminarea de drepturi asupra fișierelor sau directoarelor. Formatul este **categorii:op:acces**, unde **op** este **=**, **+** sau **-**, pentru a seta, adăuga sau, respectiv, elimina permisiuni.

```
# chmod u-w bar
# chmod g+w baz
# chmod a+wx foo
# ls -l foo bar baz
-r--r--r-- 1 alex wheel 0 Mar 21 23:04 bar
-rw-rw-r-- 1 root users 0 Mar 21 23:04 baz
-rwxrwxrwx 1 alex users 0 Mar 21 23:04 foo
```

Într-un terminal, se poate trece de la un utilizator la altul cu comanda **su(8)**. Pentru a executa o singură comandă drept alt utilizator se folosește **sudo(8)**.

Pentru **su(8)** este nevoie să cunoaștem parola utilizatorului în contul căruia vrem să intrăm.

Pentru **sudo(8)** e nevoie doar de propria parolă care ne va da acces la comenzile specificate în fișierul **/etc/sudoers**. Acest fișier respectă un format fix ce permite comenzi și configurații complexe.

Menționăm aici cazul cel mai frecvent în care vrem să adăugăm permisiuni pentru un utilizator sau grup. Forma cea mai simplă este

```
user host=cmd1,cmd2
%group host=cmd1,cmd2
```

unde comenzile sunt separate cu virgulă. Pentru orice valoare se poate folosi cuvântul cheie **ALL** ce permite acces oricui (fie utilizator, host sau comandă). Grupurile trebuie prefixate cu %.

```
root ALL=(ALL) SETENV: ALL
%users ALL=/sbin/mount /cdrom,/sbin/umount /cdrom
%users localhost=/sbin/shutdown -h now
```

În exemplul de sus utilizatorul **root** poate executa orice comandă de pe orice mașină (host) și în plus i se păstrează variabilele globale (ex. **\$PATH**) cu ajutorul specificatorului **SETENV: ALL**.

A doua linie permite tuturor din grupul **users** să monteze și demonteze în directorul **/cdrom**. **Atenție**, asta înseamnă că este permisă doar comanda cu argumentele exact cum sunt trecute. Comanda **/sbin/mount /stick** nu ar fi permisă.

Ultima linie permite celor din grupul **users** să închidă calculatorul dar doar dacă sunt autentificați de pe mașina curentă (**localhost**). Se poate și de la distanță (ex. prin **ssh**), acest subiect fiind tratat în laboratoarele viitoare.

2 Comenzi de monitorizare a utilizatorilor

Odata ce un utilizator s-a logat în sistem, e important să existe comenzi de monitorizare a activitatilor sale, a timpului petrecut în sistem, a locului de unde s-a logat (un terminal local sau o adresă a unei mașini de la distanță), a timpului utilizării active a CPU, respectiv a timpului IDLE (fără activitate), șamd. În acest sens, există o serie de comenzi care pot fi folosite, dintre cele mai cunoscute fiind *w*, *who* și *last*/*lastb*. Sesiunea de mai jos evidențiază unele dintre modalitățile cele mai comune de folosire a acestor comenzi. Pentru o mai bună înțelegere a lor, folosiți comanda *man* pentru a consulta paginile de manual corespunzătoare.

```
$ w
 21:10:29 up 3:39, 3 users, load average: 0,08, 0,14, 0,09
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
guest     tty7      :0                17:31    3:39m  2:16   0.20s /sbin/upstart -
guest     pts/5     :0                18:10    4:48   0.09s  0.09s bash
guest     pts/14    :0                18:32    0.00s  0.10s  0.00s w
$ who -a
           system boot  2024-10-13 17:31
guest     + tty7          2024-10-13 17:31 03:39          1420 (:0)
guest     + pts/5            2024-10-13 18:10 00:04          6481 (:0)
guest     + pts/14           2024-10-13 18:32 .              7806 (:0)
           pts/15            2024-10-13 18:37          8276 id=s/15  term=0 exit=0
           pts/21            2024-10-13 18:37          8296 id=s/21  term=0 exit=0
```

```
$ last -5
guest pts/21 :0 Sun Oct 13 18:36 - 18:37 (00:00)
guest pts/15 :0 Sun Oct 13 18:36 - 18:37 (00:00)
guest pts/14 :0 Sun Oct 13 18:32 gone - no logout
guest pts/14 :0 Sun Oct 13 18:11 - 18:20 (00:09)
guest pts/5 :0 Sun Oct 13 18:10 gone - no logout

wtmp begins Tue Oct 1 10:02:00 2024
$ last -s 17:35 -t 18:20
guest pts/14 :0 Sun Oct 13 18:11 still logged in
guest pts/5 :0 Sun Oct 13 18:10 gone - no logout
guest pts/14 :0 Sun Oct 13 17:50 - 17:59 (00:08)
guest pts/5 :0 Sun Oct 13 17:49 - 18:10 (00:20)

wtmp begins Tue Oct 1 10:02:00 2024
```

3 Procese

Procesele în cadrul sistemului de operare au un ID unic numit process ID (`pid`). Pentru a afișa procesele existente la un moment dat se folosește comanda `ps(1)`. Asemănătoare cu task-manager-ul din Windows este comanda `top(1)`, care afișează în timp real schimbările aferente proceselor din sistem.

Implicit comanda `ps(1)` afișează procesele utilizatorului curent

```
$ ps
  PID TT  STAT      TIME COMMAND
  5714 p1  Is+p    0:00.02 bc -l
 86860 p1  I+p     0:00.00 bc -l
24963  p2  Isp     0:00.02 -ksh (ksh)
74549  p2  Ip      0:00.02 man userdel
   932 p2  I+p     0:00.01 more -s -T /tmp/man.f231wq9zSv
83124  p3  Is+p    0:00.01 tail -f /var/log/messages
61541  p4  Isp     0:00.02 -ksh (ksh)
24637  p4  S+      0:25.60 vim --servername VIM
50096  p4  S+p     0:03.56 mupdf /home/paul/wrk/ub
65276  p5  Ssp     0:00.04 -ksh (ksh)
```

Pentru a specifica ce detalii să afișeze folosiți argumentul `-o`. Lista completă de opțiuni o găsiți în manual. De exemplu, următoarea comandă afișează `pid`-ul, grupul și comanda cu care a fost lansat procesul pentru utilizatorul curent.

```
$ ps -o pid,group,command
  PID GROUP COMMAND
  5714 paul  bc -l
 86860 paul  bc -l
24963  paul  -ksh (ksh)
74549  paul  man userdel
```

```

    932 paul  more -s -T /tmp/man.f231wq9zSv
83124 paul  tail -f /var/log/messages
61541 paul  -ksh (ksh)
24637 paul  vim --servername VIM
50096 paul  mupdf /home/paul/wrk/ub
65276 paul  -ksh (ksh)

```

Pentru a vedea procesele tuturor utilizatorilor puteți folosi argumentele **-A** sau **-a**.

```
$ ps -a -o pid , user , command
```

Mai sus am înlocuit informația despre grup cu cea despre utilizator.

O alta comanda utila este *ptree* care afiseaza ierarhia (arborele) de procese creat de un anumit proces (specificat prin PID) sau de un anumit utilizator (specificat prin nume) care sunt furnizati ca parametru al comenzii. In absenta oricarui parametru se afiseaza toate ierarhia de procese din sistem cu radacina in */sbin/init*.

```

$ ps
  PID TTY          TIME CMD
19310 pts/14    00:00:00 bash
20274 pts/14    00:00:00 ps
$ ptree 19310
bash---ptree
$ sleep 60 &
[1] 20292
$ sleep 70 &
[2] 20293
$ ptree 19310
bash---ptree
      |
      +-2*[sleep]
$

```

Comanda **kill(1)** trimite un semnal unui proces identificat prin **pid**. Implicit acesta este semnalul ce-i cere procesului să își termine execuția, dar pot fi trimise și alte semnale precum cel de a reporni (util de exemplu când am schimbat un fișier de configurație și vrem ca modificările să intre în acțiune).

```
$ kill 5714
```

De multe ori nu cunoaștem **pid**-ul procesului dorit și trebuie să apelăm la **ps(1)**, sau **top(1)** pentru a îl afla. Când sistemul execută multe procese acest lucru poate fi anevoios. O comandă mult mai utilă este comanda **pgrep(1)** care se comportă ca utilitarul **grep(1)** dar caută între procese.

```

$ pgrep bc
86860
5714

```

Pentru a vedea în listă comenzile și argumentele cu care au fost pornite procesele folosiți `-lf`

```
$ pgrep -lf bc
86860 bc -l
5714 bc -l
51775 xterm -e bc -l
```

Observați că în cazul acesta, `pgrep(1)` a identificat tiparul `bc` într-un proces în plus numit `xterm` care a primit `bc` în lista de argumente.

Similar comenzii `pgrep(1)`, există comanda `pkill(1)` care funcționează la fel doar că la sfârșit trimite un semnal listei de procese găsită. Ca și în cazul `kill(1)`, semnalul implicit este cel de oprire a procesului.

4 Job control

Comenzile din shell care se executa cu un ampersand `&` la sfârșit instruiesc shell-ul să nu aștepte terminarea comenzii respective. Comanda este lansată în execuție, dar shell-ul întoarce imediat promptul și așteaptă noi comenzi de la utilizator. Se spune că respectiva comandă a fost lansată în *background*.

În exemplul de mai jos se folosește comanda *sleep* pentru a simula două comenzi de durată variabilă care sunt lansate în background. Cu ajutorul comenzii interne *jobs* se pot lista comenzile care se afla în grupul de procese din background. Comanda *kill* se poate folosi pentru a termina aceste procese folosind o sintaxă specială, ca mai jos, în vreme ce comenzile interne *fg* și respectiv *bg* se pot folosi pentru a muta procese din background în foreground și respectiv procese suspendate (de pilda cu semnalul SIGTSTP, corespunzător combinației de taste Ctrl-z) din foreground în background.

```
$ sleep 60 &
[1] 19267
$ jobs
[1]+  Running                  sleep 60 &
$ sleep 45 &
[2] 19268
$ jobs
[1]-  Running                  sleep 60 &
[2]+  Running                  sleep 45 &
$ kill %2
$ jobs
[1]-  Running                  sleep 60 &
[2]+  Terminated              sleep 45
$ fg %1
sleep 60
^Z
[1]+  Stopped                  sleep 60
```

```

$ jobs
[1]+  Stopped                  sleep 60
$ bg %1
[1]+  sleep 60 &
$ jobs
[1]+  Running                  sleep 60 &
$ fg %1
sleep 60
^C
$

```

5 Legatura dintre procese si fisiere

Exista situatii in care e util sa aflati care sunt fisierele folosite de catre un anumit proces. De pilda, o asemenea situatie apare cand un program lansat in executie foloseste fisiere de pe un anumit sistem de fisiere care se doreste a fi dezinstalat din sistem (i.e., supus operatiei de *umount*, operatia inversa celei de *mount* prezentata la curs). Operatia de *umount* va esua atata vreme cat exista inca procese care folosesc fisiere si directoare din acel sistem de fisiere. Aceste procese trebuie terminate pentru a elibera resursele pe care le folosesc, dar adesea e greu de aflat care sunt aceste procese (mai exact, PID-ul lor).

In acest scop se pot folosi comenzile *fuser* sau *lsof*. Ele primesc ca argument un nume de fisier si returneaza informatii despre procesele care il folosesc la momentul respectiv. In cele ce urmeaza, puteti vedea si reproduce o sesiune de lucru care evidentiaza modul de lucru cu cele doua comenzi.

```

$ mkdir tmpdir
$ cd tmpdir/
$ fuser .
/tmp/tmpdir:          6586c
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 6586 pts/14    00:00:00 bash
 6600 pts/14    00:00:00 ps
$ lsof .
COMMAND  PID  USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
bash     6586 guest   cwd   DIR   8,6    4096 147523 .
lsof     6601 guest   cwd   DIR   8,6    4096 147523 .
lsof     6602 guest   cwd   DIR   8,6    4096 147523 .
$ fuser -k .

```

In secventa de comenzi de mai sus, se creeaza un subdirector al /tmp care devine utilizat de catre shell-ul curent atunci cand se schimba directorul. Acest lucru este evidentiat de comanda *fuser* care specifica PID-ul procesului care foloseste subdirectorul si il marcheaza cu caracterul *c* care desemneaza faptul ca procesul (shell-ul) foloseste directorul curent (pentru detalii, *man fuser*).

Comanda *ps* subsecventa certifica faptul ca intr-adevar shell-ul curent are PID-ul afisat de comanda *fuser*. Cu comanda *fuser -k* se termina toate procesele care folosesc fisierul specificat ca parametru (in cazul nostru, directorul curent). Efectul net in cazul nostru va fi disparitia shell-ului. Suplimentar, secventa de comenzi de mai sus evidentiaza si folosirea comenzii *lsuf* in acelasi scop de a identifica procesul care foloseste directorul curent.

Daca folositi comanda de mai jos, ce se intampla? Cum va explicati?

```
$ cd ; fuser .
```

6 Sarcini de laborator

1. Creați utilizatorii **admin**, **prof**, **stud151**, **stud152**, **stud153**, **stud154**, și grupurile: **seria15**, **gr151**, **gr152**, **gr153**, **gr154**.
2. Adăugați utilizatorul **admin** în grupul **wheel** și modificați **/etc/sudoers** cu comanda **visudo(8)** pentru a-i permite executarea oricărui program din sistem.
3. Creați următoarea arborescență de directoare și fișiere

```

serial15
|-- 151
|   |-- discutii.txt
|   '-- laborator.txt
|-- 152
|   |-- discutii.txt
|   '-- laborator.txt
|-- 153
|   |-- discutii.txt
|   '-- laborator.txt
|-- 154
|   |-- discutii.txt
|   '-- laborator.txt
|-- catalog
|   |-- notel51.txt
|   |-- notel52.txt
|   |-- notel53.txt
|   '-- notel54.txt
'-- subiecte
    |-- examen.txt
    '-- restanta.txt

```

unde

- doar profesorul scrie în directorul **catalog** și doar cei din **seria15** pot accesa și citi

- fiecare grupă are acces de scriere și citire la propriul director
 - toți studenții pot citi conținutul din fiecare director grupă
 - doar profesorul poate citi, scrie și accesa directorul **subiecte**
4. Porniți trei procese terminal. Folosiți **pskill(1)** pentru a opri aceste procese și doar pe acestea. Indiciu: folosiți **pgrep(1)** întâi pentru a vă asigura că lista de procese ce urmează a fi oprită este cea corectă.
 5. Afișați cu **ps(1)** toate procesele din sistem cu următoarele informații:
 - proprietar: utilizator și grup
 - identificare: proces și părintele procesului
 - altele: spațiu ocupat în memorie și comanda executată

7 Sarcini opționale

1. Creați un utilizator nou care va trebui să-și schimbe parola lunar. Aplicați această politică tuturor utilizatorilor umani existenți în sistem.
2. Generați o pereche de chei privat-public folosind comanda **ssh-keygen(1)**.
3. Folosiți **visudo(8)** pentru a limita utilizatorul creat mai devreme să poată executa doar comenzile **reboot(8)** și **shutdown(8)**.
4. Folosiți modul binar (descriș în curs) pentru a stabili permisiunile în cadrul exemplului **chmod(8)** din Secțiunea 1 și, eventual, a Sarcinii 3. Atenție, **chmod(8)** folosește baza 8 pentru permisiuni. Vezi manualul.

root@fernando-MacBookPro: /

```
fernando@fernando-MacBookPro:~/Desktop$ sudo su root
[sudo] password for fernando:
root@fernando-MacBookPro:/home/fernando/Desktop# cd ../../../../
root@fernando-MacBookPro:/# groupadd seria15
root@fernando-MacBookPro:/# groupadd gr151
root@fernando-MacBookPro:/# groupadd gr152
root@fernando-MacBookPro:/# groupadd gr153
root@fernando-MacBookPro:/# groupadd gr154
root@fernando-MacBookPro:/# useradd -m prof
root@fernando-MacBookPro:/# useradd -m admin
root@fernando-MacBookPro:/# useradd -m -g seria15 stud151
root@fernando-MacBookPro:/# useradd -m -g seria15 stud152
root@fernando-MacBookPro:/# useradd -m -g seria15 stud153
root@fernando-MacBookPro:/# useradd -m -g seria15 stud154
root@fernando-MacBookPro:/# su stud151
$ id
uid=1003(stud151) gid=1008(seria15) groups=1008(seria15)
$ exit
root@fernando-MacBookPro:/# usermod -G gr151 stud151
root@fernando-MacBookPro:/# usermod -G gr152 stud152
root@fernando-MacBookPro:/# usermod -G gr153 stud153
root@fernando-MacBookPro:/# usermod -G gr154 stud154
root@fernando-MacBookPro:/# su stud151
$ id
uid=1003(stud151) gid=1008(seria15) groups=1008(seria15),1009(gr151)
$
```



Home

root@fernando-MacBookPro: /



root@fernando-MacBookPro: /



root@fernando-MacBookPro: /



```
root@fernando-MacBookPro:/# groupadd wheel
root@fernando-MacBookPro:/# usermod -g wheel admin
root@fernando-MacBookPro:/# visudo
root@fernando-MacBookPro:/#
```

SSD



Home

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /

GNU nano 8.1

/etc/sudoers.tmp *

"sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.

#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

Ditto for GPG agent

#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

Host alias specification

User alias specification

Cmnd alias specification

User privilege specification

root ALL=(ALL:ALL) ALL

Members of the admin group may gain root privileges

%admin ALL=(ALL) ALL

%wheel ALL=(ALL) ALL

Allow members of group sudo to execute any command

%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL

See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d

^G Help

^O Write Out

^F Where Is

^K Cut

^T Execute

^C Location

M-U Undo

^X Exit

^R Read File

^_ Replace

^U Paste

^J Justify

^/ Go To Line

M-E Redo

Home

root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15/catalog

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15/ca...

```
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chown prof:seria15 subiecte
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod g-xr subiecte
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod o-xr subiecte
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chown prof:seria15 catalog
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# ls -l
total 24
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 26 01:32 151
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 26 01:32 152
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 26 01:32 153
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 26 01:32 154
drwxr-xr-x 6 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 catalog
drwx----- 4 prof seria15 4096 Oct 26 01:35 subiecte
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# cd catalog
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# chown prof:seria15 note151.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# chown prof:seria15 note152.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# chown prof:seria15 note153.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# chown prof:seria15 note154.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# ls -l
total 16
drwxr-xr-x 2 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 note151.txt
drwxr-xr-x 2 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 note152.txt
drwxr-xr-x 2 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 note153.txt
drwxr-xr-x 2 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 note154.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# chmod g-x {note151.txt, note152.txt, note153.txt, note154.txt}
chmod: cannot access '{note151.txt,': No such file or directory
chmod: cannot access 'note152.txt,': No such file or directory
chmod: cannot access 'note153.txt,': No such file or directory
chmod: cannot access 'note154.txt}': No such file or directory
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# chmod g-x note151.txt note152.txt note153.txt note154.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# chmod o-x note151.txt note152.txt note153.txt note154.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# ls -l
total 16
drwxr--r-- 2 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 note151.txt
drwxr--r-- 2 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 note152.txt
drwxr--r-- 2 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 note153.txt
drwxr--r-- 2 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 note154.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog#
```


root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /lab3/se...

```
fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop$ sudo su root
root@fernando-MacBookPro: /home/fernando/Desktop# cd ../../..
root@fernando-MacBookPro: /# mkdir lab3
root@fernando-MacBookPro: /# cd lab3
root@fernando-MacBookPro: /lab3# mkdir seria15
root@fernando-MacBookPro: /lab3# cd seria15
root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15# mkdir 151
root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15# mkdir 152
root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15# mkdir 153
root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15# mkdir 154
root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15# find * -exec touch ./{} /discutii.txt ./{} /laborator.txt \;
touch: cannot touch './151/laborator.txt/discutii.txt': Not a directory
touch: cannot touch './151/laborator.txt/laborator.txt': Not a directory
touch: cannot touch './151/discutii.txt/discutii.txt': Not a directory
touch: cannot touch './151/discutii.txt/laborator.txt': Not a directory
touch: cannot touch './152/laborator.txt/discutii.txt': Not a directory
touch: cannot touch './152/laborator.txt/laborator.txt': Not a directory
touch: cannot touch './152/discutii.txt/discutii.txt': Not a directory
touch: cannot touch './152/discutii.txt/laborator.txt': Not a directory
touch: cannot touch './153/laborator.txt/discutii.txt': Not a directory
touch: cannot touch './153/laborator.txt/laborator.txt': Not a directory
touch: cannot touch './153/discutii.txt/discutii.txt': Not a directory
touch: cannot touch './153/discutii.txt/laborator.txt': Not a directory
touch: cannot touch './154/laborator.txt/discutii.txt': Not a directory
touch: cannot touch './154/laborator.txt/laborator.txt': Not a directory
touch: cannot touch './154/discutii.txt/discutii.txt': Not a directory
touch: cannot touch './154/discutii.txt/laborator.txt': Not a directory
root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15#
```



Home

root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15

```
./153/laborator.txt
./153/discutii.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# mkdir catalog
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# cd catalog
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# mkdir note151.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# mkdir note152.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# mkdir note153.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# mkdir note154.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/catalog# cd ../
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# mkdir subiecte
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# cd subiecte
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/subiecte# mkdir examen.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/subiecte# mkdir restanta.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/subiecte# cd ../
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# find .
.
./subiecte
./subiecte/examen.txt
./subiecte/restanta.txt
./catalog
./catalog/note154.txt
./catalog/note153.txt
./catalog/note151.txt
./catalog/note152.txt
./151
./151/laborator.txt
./151/discutii.txt
./152
./152/laborator.txt
./152/discutii.txt
./154
./154/laborator.txt
./154/discutii.txt
./153
./153/laborator.txt
./153/discutii.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15#
```


root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15

```
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chown :gr151 151
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chown :gr152 152
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chown :gr153 153
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chown :gr154 154
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# ls -l
total 24
drwxr-xr-x 2 root gr151 4096 Oct 26 01:32 151
drwxr-xr-x 2 root gr152 4096 Oct 26 01:32 152
drwxr-xr-x 2 root gr153 4096 Oct 26 01:32 153
drwxr-xr-x 2 root gr154 4096 Oct 26 01:32 154
drwxr-xr-x 6 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 catalog
drwx----- 4 prof seria15 4096 Oct 26 01:35 subiecte
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod o=r 151
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod o=r 152
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod o=r 153
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod o=r 154
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod g=rw 151
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod g=rw 152
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod g=rw 153
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod g=rw 154
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod u-wxr 151
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod u-wxr 152
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod u-wxr 153
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod u-wxr 154
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# ls -l
total 24
d---rw-r-- 2 root gr151 4096 Oct 26 01:32 151
d---rw-r-- 2 root gr152 4096 Oct 26 01:32 152
d---rw-r-- 2 root gr153 4096 Oct 26 01:32 153
d---rw-r-- 2 root gr154 4096 Oct 26 01:32 154
drwxr-xr-x 6 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 catalog
drwx----- 4 prof seria15 4096 Oct 26 01:35 subiecte
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15#
```


root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15/151

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /

root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15/151

```
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# cd 151
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# chown :gr151 laborator.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# chown :gr151 discutii.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root gr151 0 Oct 26 01:32 discutii.txt
-rw-r--r-- 1 root gr151 0 Oct 26 01:32 laborator.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# chmod u-rw discutii.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# chmod u-rw laborator.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# chmod g+w discutii.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# chmod g+w discutii.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# ls -l
total 0
----rw-r-- 1 root gr151 0 Oct 26 01:32 discutii.txt
----r--r-- 1 root gr151 0 Oct 26 01:32 laborator.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# analog pentru grupele 152,153,154:)
```

root@fernando-MacBookPro: / ✕

root@fernando-MacBookPro: / ✕

root@fernando-MacBookPro: /l... ✕

fernando@fernando-MacBookP... ✕

 fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ ps

PID	TTY	TIME	CMD
7740	pts/6	00:00:00	bash
7766	pts/6	00:00:00	ps

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ sleep 60 &

[1] 7767

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ sleep 70 &

[2] 7768

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ sleep 420 &

[3] 7769

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ pgrep sleep

7767

7768

7769

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ kill 7767

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ kill 7768

[1] Terminated sleep 60

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ kill 7769

[2]- Terminated sleep 70

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ ps

PID	TTY	TIME	CMD
7740	pts/6	00:00:00	bash
7771	pts/6	00:00:00	ps

[3]+ Terminated sleep 420

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ man ps

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ ps -g

PID	TTY	STAT	TIME	COMMAND
1235	tty2	Ssl+	0:00	/usr/libexec/gdm-wayland-session env GNOME_SHELL_SESSION_MODE=ubuntu /usr/bin/gnome-session
1239	tty2	Sl+	0:00	/usr/libexec/gnome-session-binary --session=ubuntu
5823	pts/0	Ss	0:00	bash
6013	pts/2	Ss	0:00	bash
6173	pts/4	Ss	0:00	bash
7740	pts/6	Ss+	0:00	bash
7776	pts/7	Ss	0:00	bash
7803	pts/8	Ss	0:00	bash
7810	pts/8	S+	0:00	man ps
7818	pts/8	S+	0:00	pager
7853	pts/7	R+	0:00	ps -g

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ ps -u

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
fernando	1235	0.0	0.0	239524	5732	tty2	Ssl+	Oct25	0:00	/usr/libexec/gdm-wayland-session env GNOME_SHELL_SESS
fernando	1239	0.0	0.2	299756	15744	tty2	Sl+	Oct25	0:00	/usr/libexec/gnome-session-binary --session=ubuntu
fernando	5823	0.0	0.0	15588	5832	pts/0	Ss	00:46	0:00	bash
fernando	6013	0.0	0.0	15588	5812	pts/2	Ss	00:52	0:00	bash
fernando	6173	0.0	0.0	15588	5660	pts/4	Ss	01:03	0:00	bash
fernando	7740	0.0	0.0	16104	6428	pts/6	Ss+	02:33	0:00	bash
fernando	7776	0.0	0.0	15588	5812	pts/7	Ss	02:37	0:00	bash
fernando	7803	0.1	0.0	15588	5796	pts/8	Ss	02:39	0:00	bash
fernando	7810	0.0	0.0	14868	4180	pts/8	S+	02:39	0:00	man ps
fernando	7818	0.0	0.0	12396	2440	pts/8	S+	02:39	0:00	pager
fernando	7854	600	0.0	14804	3988	pts/7	R+	02:39	0:00	ps -u

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ ps -p

error: list of process IDs must follow -p

Usage:

root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15

fernando@fernando-MacBookPro: ~/Desktop\$ sudo su root

[sudo] password for fernando:

root@fernando-MacBookPro:/home/fernando/Desktop# cd ../../../../

root@fernando-MacBookPro:/# cd lab3/seria15

root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# ls -l

total 24

d---rw-r-- 2 root gr151 4096 Oct 26 01:32 151

d---rw-r-- 2 root gr152 4096 Oct 26 01:32 152

d---rw-r-- 2 root gr153 4096 Oct 26 01:32 153

d---rw-r-- 2 root gr154 4096 Oct 26 01:32 154

drwxr-xr-x 6 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 catalog

drwx----- 4 prof seria15 4096 Oct 26 01:35 subiecte

root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chown prof 151

root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# ls -l

total 24

d---rw-r-- 2 prof gr151 4096 Oct 26 01:32 151

d---rw-r-- 2 root gr152 4096 Oct 26 01:32 152

d---rw-r-- 2 root gr153 4096 Oct 26 01:32 153

d---rw-r-- 2 root gr154 4096 Oct 26 01:32 154

drwxr-xr-x 6 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 catalog

drwx----- 4 prof seria15 4096 Oct 26 01:35 subiecte

root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# chmod u+rw 151

root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# ls -l

total 24

drwxrw-r-- 2 prof gr151 4096 Oct 26 01:32 151

d---rw-r-- 2 root gr152 4096 Oct 26 01:32 152

d---rw-r-- 2 root gr153 4096 Oct 26 01:32 153

d---rw-r-- 2 root gr154 4096 Oct 26 01:32 154

drwxr-xr-x 6 prof seria15 4096 Oct 26 01:34 catalog

drwx----- 4 prof seria15 4096 Oct 26 01:35 subiecte

root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15#

root@fernando-MacBookPro: /lab3/seria15/151

```
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15# cd 151
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# ls -l
total 0
----rw-r-- 1 root gr151 0 Oct 26 01:32 discutii.txt
----r--r-- 1 root gr151 0 Oct 26 01:32 laborator.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# chown prof discutii.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# chown prof discutii.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# chmod u+rwX discutii.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# chmod u+rwX laborator.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# ls -l
total 0
-rwxrw-r-- 1 prof gr151 0 Oct 26 01:32 discutii.txt
-rwxr--r-- 1 root gr151 0 Oct 26 01:32 laborator.txt
root@fernando-MacBookPro:/lab3/seria15/151# analog pentru restul grupelor
```